

Thème 1 — Corrigé Moyen

Corrigé 1 — une sonde à ultrasons

a) $f = 2 \text{ kHz} = 2000 \text{ Hz}$, donc $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{2000} = 5 \times 10^{-4} \text{ s} = 0,5 \text{ ms}$.

b) $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{1500 \text{ m s}^{-1}}{2000 \text{ Hz}} = 0,75 \text{ m}$.

Corrigé 2 — du graphe spatial à la période

Le graphe est en fonction de x : on y lit une longueur d'onde. Ensuite $\lambda = vT$.

a) Le motif se répète tous les 3 m : $\lambda = 3 \text{ m}$.

b) $\lambda = vT \Rightarrow T = \frac{\lambda}{v} = \frac{3 \text{ m}}{6 \text{ m s}^{-1}} = 0,5 \text{ s}$.

c) $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,5} = 2 \text{ Hz}$.

Corrigé 3 — le retard d'un point éloigné

Le retard, c'est le temps que met la perturbation pour parcourir la distance jusqu'à P : $\tau = x/v$.

a) $\tau = \frac{x}{v} = \frac{12 \text{ m}}{3 \text{ m s}^{-1}} = 4 \text{ s}$.

b) La source démarre à $t = 0$ et P reproduit son mouvement avec le retard τ : P commence donc à bouger à $t = \tau = 4 \text{ s}$.

Corrigé 4 — le son change de milieu

La fréquence est imposée par la source ; seules v et λ dépendent du milieu.

a) $\lambda_{\text{air}} = \frac{v_{\text{air}}}{f} = \frac{340 \text{ m s}^{-1}}{680 \text{ Hz}} = 0,5 \text{ m}$.

b) **Non**, f ne change pas : elle est fixée par la source (le diapason). On garde $f = 680 \text{ Hz}$.

c) $\lambda_{\text{eau}} = \frac{v_{\text{eau}}}{f} = \frac{1360 \text{ m s}^{-1}}{680 \text{ Hz}} = 2 \text{ m}$: la longueur d'onde est 4 fois plus grande dans l'eau (car v y est 4 fois plus grand).

Corrigé 5 — la bouée qui oscille

a) 20 oscillations en 10 s : $T = \frac{10 \text{ s}}{20} = 0,5 \text{ s}$, d'où $f = \frac{1}{T} = 2 \text{ Hz}$ (ou directement $f = 20/10 = 2 \text{ Hz}$).

b) La distance entre deux crêtes voisines est la longueur d'onde : $\lambda = 3 \text{ m}$.

c) $v = \lambda f = 3 \text{ m} \times 2 \text{ Hz} = 6 \text{ m s}^{-1}$.